PHANTOM Trading Bot v8.0 — Documentación Completa

Superintelligence AI Engine

Versión: 8.0
Fecha: 23 de Abril de 2026
Autor: PHANTOM Development Team
Exchanges: Bybit (primario) + KuCoin (secundario)
Estrategias: Grid Trading + Scalping + Futures (LONG & SHORT)
Módulos de IA: 39+ componentes de inteligencia artificial
Filosofía: NUNCA vender en pérdida — mínimo 0.5% de ganancia neta por operación

---

Tabla de Contenidos

1. Visión General
2. Arquitectura del Sistema
3. Estrategias de Trading
4. Smart Analysis Engine (v6.0)
5. Market Intelligence Engine (v7.0)
6. AI Engine — Machine Learning (v8.0)
7. Advanced Data Engine (v8.0)
8. Advanced Strategies Engine (v8.0)
9. Auto-Optimizer Engine (v8.0)
10. Sistema de Protección Anti-Pérdidas
11. Sistema de Objetivo Diario
12. Auto-Convert a USDT

13. Notificaciones por Telegram
14. Símbolos y Mercados Soportados
15. Dashboard Web — AI Intelligence
16. Despliegue en VPS con Docker
17. Variables de Entorno
18. Resumen de Módulos de IA

---

1. Visión General

PHANTOM es un bot de trading automatizado 24/7 que opera en los exchanges Bybit y KuCoin simultáneamente. Utiliza una combinación de 39+ módulos de inteligencia artificial para analizar mercados, detectar oportunidades y ejecutar operaciones con la máxima precisión posible.

El bot opera bajo una filosofía estricta de **cero pérdidas**: nunca cierra una posición en negativo. Cada venta requiere un mínimo de 0.5% de ganancia neta después de comisiones. Si el mercado se mueve en contra, el bot simplemente mantiene la posición hasta que se recupere.

Las tres estrategias principales son:

- **Grid Trading**: Compra y venta en niveles predefinidos que se ajustan dinámicamente según la volatilidad del mercado. Opera en contratos lineales (USDT-settled) en Bybit.
- **Scalping**: Operaciones rápidas aprovechando micro-movimientos de precio con análisis técnico avanzado de 11 indicadores.
- **Futures**: Posiciones LONG y SHORT en perpetuos lineales de Bybit con apalancamiento controlado (5x), take profit dinámico y trailing stops.

---

2. Arquitectura del Sistema

El sistema está construido con TypeScript y se ejecuta como una aplicación Node.js dentro de un contenedor Docker.

Componentes Principales

Componente	Archivo	Descripción
Motor de Trading	`tradingEngine.ts`	Orquestador principal — Grid, Scalping, Futures, Scanner
Smart Analysis	`smartAnalysis.ts`	11 indicadores técnicos + scoring de confianza
Market Intelligence	`marketIntelligence.ts`	19 módulos de inteligencia de mercado
AI Engine	`aiEngine.ts`	Sentiment Analysis, Fear & Greed, Pattern Recognition, RL
Advanced Data	`advancedData.ts`	On-Chain, Open Interest, Liquidations, Whales
Advanced Strategies	`advancedStrategies.ts`	DCA, Pairs Trading, Momentum, Smart Exit, News
Auto-Optimizer	`autoOptimizer.ts`	Auto-Tuning, Microstructure, Markowitz, Adaptive Learning
Auto-Convert	`autoConvert.ts`	Conversión automática de monedas a USDT
API Router	`routers.ts`	Endpoints tRPC para dashboard web
Base de Datos	`db.ts`	Helpers de consulta con Drizzle ORM

Ciclos de Ejecución

Ciclo	Intervalo	Función
Main Loop	15 segundos	Ejecuta Grid + Scalping + Futures
Scanner	1 minuto	Escanea 30+ monedas buscando oportunidades
Auto-Convert	2.5 minutos	Convierte monedas acumuladas a USDT
Reporte Telegram	4 horas	Envía resumen de PnL y posiciones

Flujo de Datos

```
Precio en Tiempo Real (WebSocket Bybit + KuCoin)
        ↓
Smart Analysis (11 indicadores → score 0-100)
        ↓
Market Intelligence (19 módulos → Master Signal)
        ↓
AI Engine (Sentiment + Fear/Greed + Patterns + RL)
        ↓
Advanced Data (On-Chain + OI + Liquidations + Whales)
        ↓
Auto-Optimizer (ajusta parámetros en tiempo real)
        ↓
Advanced Strategies (DCA + Pairs + Momentum + Smart Exit)
        ↓
Motor de Trading (ejecuta orden en Bybit/KuCoin)
        ↓
Feedback Loop (resultado → RL + Adaptive Learning)
```

---

3. Estrategias de Trading

3.1 Grid Trading

El Grid Trading crea una “rejilla” de órdenes de compra y venta a diferentes niveles de precio. Cuando el precio sube, vende en los niveles superiores. Cuando baja, compra en los niveles inferiores. Cada ciclo completo (compra + venta) genera una ganancia.

Configuración:

- Modo: LINEAR (contratos USDT-settled en Bybit)
- Máximo de posiciones: 5
- Spread dinámico: ajustado por volatilidad (ATR)
- Trailing stop: sigue el precio mientras sube
- Max hold: 4 horas (luego intenta cerrar en ganancia)
- Confianza mínima: 20 (score del Smart Analysis)

- Reinversión automática: las ganancias aumentan el tamaño de las órdenes

Protecciones:

- Detección de tendencia EMA $^{20}/_{50}$: no compra en mercado bajista
- Verificación de spread > comisiones antes de cada orden
- Regeneración automática del grid cuando el precio se aleja del centro
- Anti-manipulación: detecta volumen anómalo y suspende operaciones

3.2 Scalping

El Scalping busca ganancias rápidas en micro-movimientos de precio. Utiliza los 11 indicadores del Smart Analysis más el Master Signal del Market Intelligence para identificar puntos de entrada precisos.

Configuración:

- Máximo de posiciones: 3
- Confianza mínima: 30 (score del Smart Analysis)
- Trailing stop dinámico basado en ATR
- Multi-timeframe: analiza 5m, 15m y 1h antes de entrar
- Boost de sizing: 1.5-2x en señales fuertes

Pares de Scalping:

- BTC/USDT, ETH/USDT, SOL/USDT (spot + linear)
- XAUUSDT (Oro — siempre en Bybit)

3.3 Futures (LONG + SHORT)

La estrategia de Futures opera contratos perpetuos lineales en Bybit con posiciones tanto LONG como SHORT. Esto permite ganar tanto en mercados alcistas como bajistas.

Configuración:

- Apalancamiento: 5x
- Máximo de posiciones: 5

- Confianza mínima: 35 (score del Smart Analysis)
- Take Profit dinámico: basado en ATR y régimen de mercado
- Trailing stop: protege ganancias mientras el precio se mueve a favor
- Boost de sizing: 1.5-2x en señales con score > 70

Símbolos de Futures: BTC, ETH, SOL, XRP, AVAX, DOGE, LINK, ARB, SUI, ADA, XAU, SP500

---

4. Smart Analysis Engine (v6.0)

El Smart Analysis Engine es el cerebro analítico base del bot. Calcula un **score de confianza de 0 a 100** para cada par de trading usando 11 indicadores técnicos.

4.1 Indicadores Técnicos

#	Indicador	Descripción	Peso
1	RSI (14)	Relative Strength Index — sobrecompra/sobreventa	Alto
2	MACD	Moving Average Convergence Divergence — momentum	Alto
3	Bollinger Bands	Bandas de volatilidad — mean reversion	Medio
4	ATR (14)	Average True Range — volatilidad absoluta	Medio
5	ADX (14)	Average Directional Index — fuerza de tendencia	Medio
6	Stochastic RSI	RSI del RSI — timing preciso	Medio
7	OBV	On-Balance Volume — presión de volumen	Bajo
8	VWAP	Volume-Weighted Average Price — precio justo	Bajo
9	Williams %R	Oscilador de momentum — extremos	Bajo
10	RSI Divergence	Divergencia entre precio y RSI	Alto
11	MACD Divergence	Divergencia entre precio y MACD	Alto

4.2 Detección de Régimen de Mercado

El sistema clasifica el mercado en uno de cuatro regímenes:

Régimen	Condición	Acción del Bot
Trending Up	ADX > 25 + precio > EMA50	Compras agresivas, trailing stops amplios
Trending Down	ADX > 25 + precio < EMA50	Solo shorts en futures, grid pausa compras
Ranging	ADX < 20	Grid con spreads ajustados, scalping activo
Volatile	ATR > 2x promedio	Reduce tamaño de posición, spreads amplios

4.3 Score de Confianza

El score final (0-100) se calcula como un promedio ponderado de todos los indicadores. Cada indicador contribuye una señal de -1 (venta fuerte) a +1 (compra fuerte), que se normaliza a un rango de 0-100.

- **0-20**: Señal de venta fuerte
- **20-40**: Señal de venta moderada
- **40-60**: Neutral
- **60-80**: Señal de compra moderada
- **80-100**: Señal de compra fuerte

---

5. Market Intelligence Engine (v7.0)

El Market Intelligence Engine agrega 19 módulos de inteligencia que van más allá del análisis técnico tradicional.

5.1 Multi-Timeframe Analysis (MTA)

Analiza tres timeframes simultáneamente (5m, 15m, 1h) y solo opera cuando los tres están alineados en la misma dirección. Esto filtra señales falsas y aumenta la probabilidad de éxito.

5.2 BTC-Alt Correlation

Monitorea la correlación entre Bitcoin y las altcoins. Cuando BTC sube fuerte, las alts tienden a seguir con delay. El bot detecta este patrón y entra en alts antes del movimiento.

5.3 Order Book Imbalance

Analiza la profundidad del libro de órdenes para detectar desequilibrios entre compradores y vendedores. Un ratio > 1.5 indica presión compradora; < 0.67 indica presión vendedora.

5.4 Funding Rate Analysis

En futuros perpetuos, el funding rate indica el sentimiento del mercado. Un funding rate muy positivo sugiere exceso de longs (posible corrección); muy negativo sugiere exceso de shorts (posible squeeze).

5.5 Liquidation Detection

Detecta zonas donde se acumulan liquidaciones masivas. Cuando el precio se acerca a estas zonas, puede haber movimientos violentos (cascadas de liquidación).

5.6 Mean Reversion

Identifica cuando el precio se ha alejado significativamente de su media (usando Bollinger Bands y Z-score). Apuesta a que el precio volverá a la media.

5.7 Breakout Detection

Detecta rupturas de rangos de consolidación con confirmación de volumen. Solo entra en breakouts con volumen > 1.5x del promedio.

5.8 Arbitrage Scanner

Compara precios entre Bybit y KuCoin en tiempo real. Cuando la diferencia supera las comisiones + slippage, ejecuta arbitraje.

5.9 Kelly Criterion

Calcula el tamaño óptimo de posición usando la fórmula de Kelly basada en el win rate y el ratio ganancia/pérdida histórico.

5.10 Compound Interest

Reinvierte las ganancias automáticamente para aprovechar el interés compuesto. El capital crece exponencialmente con cada trade ganador.

5.11 Market Sessions

Ajusta la agresividad según la sesión de mercado activa:

Sesión	Horario (UTC)	Comportamiento
Asia	00:00 - 08:00	Moderado, spreads normales
Europa	08:00 - 16:00	Activo, más oportunidades
América	13:00 - 21:00	Máxima volatilidad, sizing reducido
Overlap EU-US	13:00 - 16:00	Máximo volumen, mejores oportunidades

5.12 Drawdown Protection

Monitorea el drawdown en tiempo real. Si las pérdidas no realizadas superan el 3% del capital, reduce el tamaño de nuevas posiciones. Si superan el 5%, pausa nuevas entradas.

5.13 Diversification

Limita la exposición a un solo activo al 30% del capital total. Distribuye el capital entre Grid, Scalping y Futures para reducir el riesgo.

5.14 Anti-Manipulation Detection

Detecta patrones de manipulación como:

- Spoofing: órdenes grandes que aparecen y desaparecen

- Wash trading: volumen artificial sin cambio de precio
- Pump & dump: subida rápida seguida de caída

5.15 Master Signal

El Master Signal es el agregador final que combina todas las señales de los 19 módulos en una sola recomendación. Cada módulo vota con un peso específico, y el resultado final es un score de -100 (venta extrema) a +100 (compra extrema).

Módulos Adicionales (5.16-5.19)

#	Módulo	Función
16	Volume Spikes	Detecta picos de volumen anómalos
17	Intraday Momentum	Momentum intradía para timing
18	Capital Distribution	Distribución óptima entre estrategias
19	Adaptive Grid	Grid que se adapta al régimen de mercado

---

6. AI Engine — Machine Learning (v8.0)

El AI Engine introduce capacidades de machine learning real al bot.

6.1 Sentiment Analysis con LLM

Analiza noticias y tweets sobre criptomonedas en tiempo real usando un modelo de lenguaje (LLM). Clasifica el sentimiento como bullish, bearish o neutral, y asigna un score de impacto.

Fuentes de datos:

- Noticias crypto (CoinDesk, CoinTelegraph, etc.)
- Twitter/X (cuentas influyentes)
- Reddit (r/cryptocurrency, r/bitcoin)
- Telegram (canales de señales)

Output: Score de sentimiento de -100 (extremadamente bearish) a +100 (extremadamente bullish).

6.2 Fear & Greed Index

Integra el índice de miedo y codicia del mercado crypto. Este índice combina:

- Volatilidad del mercado (25%)
- Momentum y volumen (25%)
- Redes sociales (15%)
- Dominancia de Bitcoin (10%)
- Google Trends (10%)
- Encuestas (15%)

Interpretación:

Rango	Estado	Acción del Bot
0-25	Miedo Extremo	Oportunidad de compra (contrarian)
25-45	Miedo	Cautela, posiciones pequeñas
45-55	Neutral	Operación normal
55-75	Codicia	Tomar ganancias parciales
75-100	Codicia Extrema	Reducir exposición, preparar shorts

6.3 Pattern Recognition

Detecta automáticamente patrones de velas japonesas en múltiples timeframes:

- **Bullish:** Hammer, Morning Star, Bullish Engulfing, Three White Soldiers, Dragonfly Doji
- **Bearish:** Shooting Star, Evening Star, Bearish Engulfing, Three Black Crows, Gravestone Doji
- **Continuación:** Rising Three Methods, Falling Three Methods
- **Reversión:** Head & Shoulders, Double Top/Bottom, Cup & Handle

Cada patrón detectado ajusta el score de confianza del Smart Analysis.

6.4 Anomaly Detection

Detecta anomalías en el mercado que podrían indicar manipulación o eventos extraordinarios:

- **Flash Crashes:** Caídas de > 5% en menos de 1 minuto
- **Pump & Dump:** Subida de > 10% seguida de caída de > 7%
- **Volume Anomalies:** Volumen > 5x del promedio sin movimiento de precio
- **Price Gaps:** Diferencias de precio entre exchanges > 2%

Cuando se detecta una anomalía, el bot pausa nuevas entradas y alerta por Telegram.

6.5 Reinforcement Learning

El bot aprende de sus propios trades usando un sistema de reinforcement learning simplificado:

- **Estado:** Indicadores técnicos + régimen de mercado + posiciones abiertas
- **Acción:** Comprar, vender, mantener, ajustar tamaño
- **Recompensa:** PnL realizado del trade

El sistema mantiene un historial de trades con sus contextos y resultados. Cuando encuentra una situación similar a una pasada, ajusta su comportamiento basándose en si el trade anterior fue ganador o perdedor.

Feedback Loop: Después de cada venta, el resultado se envía al módulo de RL que actualiza los pesos de decisión para situaciones similares futuras.

---

7. Advanced Data Engine (v8.0)

El Advanced Data Engine recopila y analiza datos que van más allá de los precios y volúmenes tradicionales.

7.1 On-Chain Analytics

Monitorea la blockchain para detectar movimientos significativos:

- **Whale Movements:** Transferencias de > $1M entre wallets
- **Exchange Inflows:** Depósitos grandes a exchanges (señal de venta)
- **Exchange Outflows:** Retiros grandes de exchanges (señal de acumulación)
- **Active Addresses:** Cambios en el número de direcciones activas
- **Hash Rate:** Cambios en el poder de minería (para BTC)

7.2 Open Interest Analysis

Analiza el Open Interest (OI) de futuros para predecir movimientos:

Escenario	OI	Precio	Interpretación
Nuevos longs	↑	↑	Tendencia alcista fuerte
Short squeeze	↓	↑	Shorts cerrando — rally temporal
Nuevos shorts	↑	↓	Tendencia bajista fuerte
Long liquidation	↓	↓	Longs cerrando — caída temporal

7.3 Liquidation Heatmap

Mapea las zonas de precio donde se acumulan liquidaciones masivas. Estas zonas actúan como “imanes” para el precio, ya que los market makers buscan activar estas liquidaciones.

El bot usa esta información para:

- Evitar entrar cerca de zonas de liquidación masiva
- Anticipar movimientos violentos cuando el precio se acerca a estas zonas
- Posicionarse para beneficiarse de cascadas de liquidación

7.4 Whale Alert

Monitorea transacciones grandes en tiempo real:

- Transferencias de > $10M entre wallets
- Depósitos/retiros grandes de exchanges
- Movimientos de wallets conocidas (fondos, instituciones)

Cuando se detecta un movimiento de ballena, el bot ajusta su posicionamiento:

- Whale deposit a exchange → Preparar para posible venta
- Whale withdrawal de exchange → Señal de acumulación

7.5 Cross-Exchange Intelligence

Compara datos entre múltiples exchanges en tiempo real:

Exchange	Datos Monitoreados
Bybit	Precios, OI, funding rate, liquidaciones
KuCoin	Precios, volumen, order book
Binance	Precios de referencia, OI, volumen
OKX	Precios, funding rate
Coinbase	Precios spot (referencia institucional)

Detecta divergencias de precio entre exchanges que pueden indicar oportunidades de arbitraje o movimientos inminentes.

---

8. Advanced Strategies Engine (v8.0)

8.1 DCA Inteligente

Dollar Cost Averaging con timing de IA. En lugar de comprar todo de una vez, divide la entrada en 3-5 partes:

1. **Primera entrada (30%):** Cuando el score > umbral mínimo
2. **Segunda entrada (25%):** Si el precio baja 1-2% (mejor precio promedio)
3. **Tercera entrada (25%):** Si el precio baja otro 1-2%

4. **Cuarta entrada (15%):** Si hay señal de reversión
5. **Quinta entrada (5%):** Reserva para oportunidades extremas

El timing de cada entrada se optimiza usando el AI Engine y el Market Intelligence.

8.2 Pairs Trading

Identifica pares de criptomonedas altamente correlacionadas (ej: BTC/ETH, SOL/AVAX) y apuesta a que la correlación se mantendrá:

- Cuando el spread entre el par se amplía → Compra el rezagado, vende el líder
- Cuando el spread se normaliza → Cierra ambas posiciones con ganancia

Pares monitoreados: BTC/ETH, SOL/AVAX, LINK/ARB, DOGE/SUI, ADA/XRP

8.3 Momentum Cascade

Detecta "cascadas de momentum" donde una moneda líder sube y las demás siguen con delay:

1. BTC sube 3% → Espera 5-15 minutos
2. ETH empieza a subir → Confirma la cascada
3. Entra en SOL, AVAX, LINK (que aún no subieron)
4. Sale cuando el momentum se agota

8.4 Smart Exit con IA

Predice el punto óptimo de salida usando múltiples señales:

- **Resistencias técnicas:** Niveles donde el precio históricamente se detiene
- **Fibonacci Extensions:** Proyecciones de precio basadas en retrocesos
- **Volume Profile:** Zonas de alto volumen (soporte/resistencia)
- **AI Prediction:** El modelo de RL predice la probabilidad de que el precio siga subiendo

El Smart Exit ajusta el take profit dinámicamente: si la IA predice que el precio seguirá subiendo, amplía el TP. Si predice reversión, cierra antes.

8.5 News Trading Automático

Procesa noticias en tiempo real y ejecuta trades antes de que el mercado reaccione completamente:

- **Noticias positivas:** Listados en exchanges, partnerships, actualizaciones de protocolo → Compra rápida
- **Noticias negativas:** Hacks, regulaciones adversas, delistings → Cierra posiciones o abre shorts
- **Noticias macro:** Decisiones de la Fed, datos de inflación, geopolítica → Ajusta exposición general

El procesamiento se realiza con LLM que clasifica la noticia, estima el impacto y genera una señal de trading en < 5 segundos.

---

9. Auto-Optimizer Engine (v8.0)

9.1 Auto-Tuning de Parámetros

El bot ajusta automáticamente sus parámetros basándose en el rendimiento reciente:

Parámetro	Rango	Ajuste
Grid Spread Multiplier	0.5x - 2.0x	↑ si muchas pérdidas, ↓ si muchas ganancias
Scalping Confidence Min	20 - 60	↑ si win rate bajo, ↓ si win rate alto
Futures Confidence Min	25 - 70	↑ si drawdown alto, ↓ si performance buena
Grid Confidence Min	15 - 50	Ajuste basado en completions del grid
Max Positions Grid	2 - 8	↑ en mercado favorable, ↓ en adverso
Max Positions Futures	1 - 6	Basado en volatilidad y drawdown
Trailing Stop Multiplier	0.5x - 2.0x	↑ en trending, ↓ en ranging
Position Size Multiplier	0.5x - 2.0x	Basado en Kelly Criterion + drawdown

El ajuste ocurre cada 100 trades o cada 4 horas, lo que ocurra primero.

9.2 Market Microstructure

Analiza el flujo de órdenes tick-by-tick para micro-timing:

- **Trade Flow Imbalance:** Ratio de volumen de compra vs venta en los últimos N ticks
- **Order Book Pressure:** Profundidad del bid vs ask en los primeros 5 niveles
- **Spread Analysis:** Spread bid-ask como indicador de liquidez
- **Trade Size Distribution:** Detecta si dominan trades grandes (institucionales) o pequeños (retail)

9.3 Portfolio Optimization (Markowitz)

Implementa la teoría de portfolio de Markowitz para encontrar la combinación óptima de activos:

- Calcula la matriz de covarianza entre todos los activos
- Encuentra la frontera eficiente (máximo retorno para cada nivel de riesgo)
- Asigna capital según el portfolio de mínima varianza o máximo Sharpe ratio

Restricciones:

- Máximo 30% en un solo activo
- Mínimo 10% en stablecoins (USDT) como reserva
- Rebalanceo cada 24 horas o cuando la desviación > 10%

9.4 Adaptive Learning Rate

La “agresividad” del bot se ajusta dinámicamente basándose en rachas de rendimiento:

Racha	Agresividad	Efecto
5+ wins seguidos	Alta (1.5x)	Más posiciones, sizing mayor
3+ losses seguidos	Baja (0.5x)	Menos posiciones, sizing menor
Win rate > 70% (últimos 50)	Alta	Confianza en las señales
Win rate < 40% (últimos 50)	Mínima	Solo trades de alta confianza
Drawdown > 3%	Reducida	Protección de capital

---

10. Sistema de Protección Anti-Pérdidas

El principio fundamental de PHANTOM es **NUNCA vender en pérdida**. Este principio se aplica en todos los niveles:

10.1 Regla del 0.5% Mínimo

Cada venta debe generar al menos 0.5% de ganancia neta después de comisiones. El cálculo incluye:

```
Ganancia Neta = (Precio Venta × Cantidad) - (Precio Compra × Cantidad) - Comisiones
Comisiones = (Precio Compra × Cantidad × Fee%) + (Precio Venta × Cantidad × Fee%)
Ganancia % = Ganancia Neta / (Precio Compra × Cantidad) × 100

Si Ganancia % < 0.5% → NO VENDER → MANTENER
```

10.2 Sin Stop-Loss

El bot no tiene stop-loss. Si el precio baja después de comprar:

- **Grid:** Mantiene la posición y espera a que el precio vuelva al nivel de venta
- **Scalping:** Mantiene y espera recuperación

- **Futures:** Mantiene la posición (apalancamiento bajo de 5x permite aguantar caídas significativas)

10.3 Auto-Convert Seguro

El módulo de auto-convert que convierte monedas a USDT también respeta la regla:

- Si tiene historial de compra → Solo vende si precio actual > precio promedio de compra + 0.5%
- Si no tiene historial → Vende para liberar capital (asume que fue un residuo)

10.4 Cooldown por Pérdida

Si algún trade se cierra con ganancia menor al esperado, el bot activa un cooldown de 5 minutos para ese par, evitando re-entrar inmediatamente en condiciones desfavorables.

---

11. Sistema de Objetivo Diario

El bot tiene un sistema de objetivo diario que controla la agresividad:

Ganancia Diaria	Modo	Comportamiento
< 2%	**Normal**	Opera con todos los parámetros estándar
2% - 5%	**Cautious**	Solo opera si score ≥ 75 (alta confianza)
> 5%	**Stopped**	No abre nuevas posiciones (las existentes siguen)

El objetivo es mantener ganancias consistentes de 2-5% diario sin arriesgar el capital con operaciones innecesarias después de alcanzar el target.

---

12. Auto-Convert a USDT

El módulo de auto-convert se ejecuta cada 2.5 minutos y:

1. Escanea el balance de todas las monedas en Bybit y KuCoin

2. Para cada moneda con balance > $1:
    - Busca el precio promedio de compra en el historial de trades
    - Si precio actual > precio promedio + 0.5% → Vende a USDT
    - Si precio actual < precio promedio → Mantiene (NUNCA vende en pérdida)
    - Si no hay historial → Vende para liberar capital
3. Reporta por Telegram cada conversión exitosa

Filosofía USDT-First: El bot nunca mantiene monedas innecesariamente. Todo el capital debe estar en USDT cuando no hay posiciones abiertas.

---

13. Notificaciones por Telegram

El bot envía notificaciones por Telegram para los siguientes eventos:

Evento	Contenido
Trade ejecutado	Símbolo, tipo (compra/venta), precio, cantidad, PnL
Futures abierto	Símbolo, dirección (LONG/SHORT), score, régimen, razones
Futures cerrado	Símbolo, PnL realizado, duración
Oportunidad detectada	Símbolo, score, indicadores clave
Objetivo diario alcanzado	PnL del día, modo activado (cautious/stopped)
Anomalía detectada	Tipo de anomalía, símbolo, detalles
Reporte periódico (4h)	Resumen de PnL, posiciones abiertas, balance
Auto-convert	Moneda convertida, cantidad, PnL de la conversión

---

14. Símbolos y Mercados Soportados

Grid Trading (Spot/Linear)

Símbolo	Bybit	KuCoin
BTC/USDT	Linear	Spot
ETH/USDT	Linear	Spot
SOL/USDT	Linear	Spot
XRP/USDT	Linear	Spot
DOGE/USDT	Linear	Spot
ADA/USDT	Linear	Spot
AVAX/USDT	Linear	Spot
LINK/USDT	Linear	Spot
ARB/USDT	Linear	Spot
SUI/USDT	Linear	Spot

Scalping

Símbolo	Exchange	Tipo
BTC/USDT	Bybit + KuCoin	Spot/Linear
ETH/USDT	Bybit + KuCoin	Spot/Linear
SOL/USDT	Bybit + KuCoin	Spot/Linear
XAUUSDT	Bybit	Linear (Oro)

Futures (LONG + SHORT)

Símbolo	Exchange	Apalancamiento
BTCUSDT	Bybit Linear	5x
ETHUSDT	Bybit Linear	5x
SOLUSDT	Bybit Linear	5x
XRPUSDT	Bybit Linear	5x
AVAXUSDT	Bybit Linear	5x
DOGEUSDT	Bybit Linear	5x
LINKUSDT	Bybit Linear	5x
ARBUSDT	Bybit Linear	5x
SUIUSDT	Bybit Linear	5x
ADAUSDT	Bybit Linear	5x
XAUUSDT	Bybit Linear	5x
SP500USDT	Bybit Linear	5x

---

15. Dashboard Web — AI Intelligence

La aplicación web proporciona un dashboard completo para monitorear el bot en tiempo real.

Páginas del Dashboard

Página	Descripción
Panel	Balance total, PnL diario, precios en vivo, últimas operaciones
Estrategias	Configuración de cada estrategia con gráficos de velas
Analista IA	Análisis de mercado generado por LLM
AI Intelligence	Fear & Greed, Learning Insights, Auto-Optimizer, Performance
Oportunidades	Scanner de 30+ monedas con scores de confianza
Historial	Tabla de todas las operaciones con exportación a CSV
Claves API	Configuración de API keys para Bybit y KuCoin
Ajustes	Modo simulación, capital invertido, configuración general

Página AI Intelligence (v8.0)

La nueva página de AI Intelligence muestra en tiempo real:

1. **Fear & Greed Gauge:** Indicador visual con aguja del índice de miedo/codicia (0-100)
2. **Learning Insights:** Estado del Reinforcement Learning — trades analizados, win rate, confianza del modelo, última actualización
3. **Auto-Optimizer:** Parámetros actuales del auto-tuning — grid spread, confianza mínima por estrategia, sizing, trailing stop
4. **Performance Report:** Métricas avanzadas — total trades, win rate, PnL total, Sharpe ratio, profit factor, max drawdown, rendimiento por estrategia

---

16. Despliegue en VPS con Docker

Requisitos

- VPS con Ubuntu 22.04+ (mínimo 2GB RAM, 2 vCPU)

- Docker y Docker Compose instalados
- API Keys de Bybit y/o KuCoin
- Token de bot de Telegram (opcional)

Comandos de Despliegue

```
# Primera vez:
git clone https://github.com/tibu2302/phantom.git /root/phantom-bot
cd /root/phantom-bot
cp .env.example .env
# Editar .env con tus API keys
docker compose build --no-cache
docker compose up -d

# Actualizar a nueva versión:
cd /root/phantom-bot
git pull origin main
docker compose build --no-cache
docker compose up -d

# Ver logs:
docker compose logs -f --tail 100

# Reiniciar:
docker compose restart

# Detener:
docker compose down
```

Docker Compose

El `docker-compose.yml` incluye:

- **App:** Contenedor Node.js con el bot + dashboard web
- **MySQL:** Base de datos para trades, estrategias, estado del bot

---

17. Variables de Entorno

Variable	Descripción	Requerida
`DATABASE_URL`	URL de conexión a MySQL	Sí
`AUTH_MODE`	`local` para VPS, `manus` para Manus	Sí
`LOCAL_USERNAME`	Usuario para login local	Solo VPS
`LOCAL_PASSWORD`	Contraseña para login local	Solo VPS
`BYBIT_API_KEY`	API Key de Bybit	Sí
`BYBIT_API_SECRET`	API Secret de Bybit	Sí
`KUCOIN_API_KEY`	API Key de KuCoin	Opcional
`KUCOIN_API_SECRET`	API Secret de KuCoin	Opcional
`KUCOIN_PASSPHRASE`	Passphrase de KuCoin	Opcional
`TELEGRAM_BOT_TOKEN`	Token del bot de Telegram	Opcional
`TELEGRAM_CHAT_ID`	Chat ID para notificaciones	Opcional
`JWT_SECRET`	Secret para tokens JWT	Sí

---

18. Resumen de Módulos de IA (39+)

Smart Analysis Engine (v6.0) — 11 módulos

#	Módulo	Tipo
1	RSI (14)	Indicador técnico
2	MACD	Indicador técnico
3	Bollinger Bands	Indicador técnico
4	ATR (14)	Volatilidad
5	ADX (14)	Fuerza de tendencia
6	Stochastic RSI	Oscilador
7	OBV	Volumen
8	VWAP	Precio ponderado
9	Williams %R	Oscilador
10	RSI Divergence	Divergencia
11	MACD Divergence	Divergencia

Market Intelligence Engine (v7.0) — 19 módulos

#	Módulo	Tipo
12	Multi-Timeframe Analysis	Análisis
13	BTC-Alt Correlation	Correlación
14	Order Book Imbalance	Microestructura
15	Funding Rate	Sentimiento
16	Liquidation Detection	Riesgo
17	Mean Reversion	Estrategia
18	Breakout Detection	Estrategia
19	Arbitrage Scanner	Oportunidad
20	Kelly Criterion	Sizing
21	Compound Interest	Capital
22	Market Sessions	Timing
23	Drawdown Protection	Riesgo
24	Diversification	Portfolio
25	Anti-Manipulation	Seguridad
26	Volume Spikes	Volumen
27	Intraday Momentum	Momentum
28	Capital Distribution	Portfolio
29	Adaptive Grid	Estrategia
30	Master Signal	Agregador

AI Engine (v8.0) — 5 módulos

#	Módulo	Tipo
31	Sentiment Analysis (LLM)	Machine Learning
32	Fear & Greed Index	Sentimiento
33	Pattern Recognition	Machine Learning
34	Anomaly Detection	Machine Learning
35	Reinforcement Learning	Machine Learning

Advanced Data (v8.0) — 5 módulos

#	Módulo	Tipo
36	On-Chain Analytics	Blockchain
37	Open Interest Analysis	Derivados
38	Liquidation Heatmap	Derivados
39	Whale Alert	Blockchain
40	Cross-Exchange Intelligence	Multi-exchange

Advanced Strategies (v8.0) — 5 módulos

#	Módulo	Tipo
41	DCA Inteligente	Estrategia
42	Pairs Trading	Estrategia
43	Momentum Cascade	Estrategia
44	Smart Exit con IA	Machine Learning
45	News Trading Automático	Machine Learning

Auto-Optimizer (v8.0) — 4 módulos

#	Módulo	Tipo
46	Auto-Tuning de Parámetros	Optimización
47	Market Microstructure	Microestructura
48	Portfolio Optimization (Markowitz)	Portfolio
49	Adaptive Learning Rate	Machine Learning

Total: 49 módulos de inteligencia artificial operando 24/7

El bot PHANTOM v8.0 representa la culminación de múltiples iteraciones de desarrollo, cada una agregando capas de inteligencia sobre las anteriores. Desde los 11 indicadores técnicos básicos del v6.0 hasta los 49 módulos de IA del v8.0, el sistema ha evolucionado para cubrir prácticamente todos los aspectos del análisis de mercado: técnico, fundamental, on-chain, sentimiento, microestructura, y machine learning.

La filosofía central permanece inmutable: **NUNCA vender en pérdida, siempre buscar al menos 0.5% de ganancia neta, y mantener todo el capital en USDT cuando no hay oportunidades claras.**

PHANTOM Trading Bot v8.0 — Superintelligence AI Engine
Documentación generada el 23 de Abril de 2026